

Trabalho Ila Unidade - Engenharia de Requisitos

Disciplina: Engenharia de Requisitos
Professor: Msc. Elton Figueiredo da Silva
Projeto: FinPlan - Sistema de Planejamento Financeiro Pessoal
Aluno: Matheus Senna Mascarenhas
Data: 29/05/2026

1. User Stories e Cartões de Acompanhamento

1.1 User Stories

ID	User Story	Critérios de Aceite
US01	Como usuário, quero cadastrar receitas e despesas para acompanhar minha situação financeira.	CRUD de transações funcionando e refletindo no resumo financeiro.
US02	Como usuário, quero cadastrar metas para acompanhar minha evolução.	CRUD de metas funcionando com exibição de percentual de progresso.
US03	Como usuário, quero visualizar resumo financeiro em uma única tela.	Dashboard exibindo receitas, despesas, saldo e metas concluídas.
US04	Como usuário, quero visualizar relatórios para apoiar decisões.	Tela de relatórios com totais, categorias e resumo de metas.

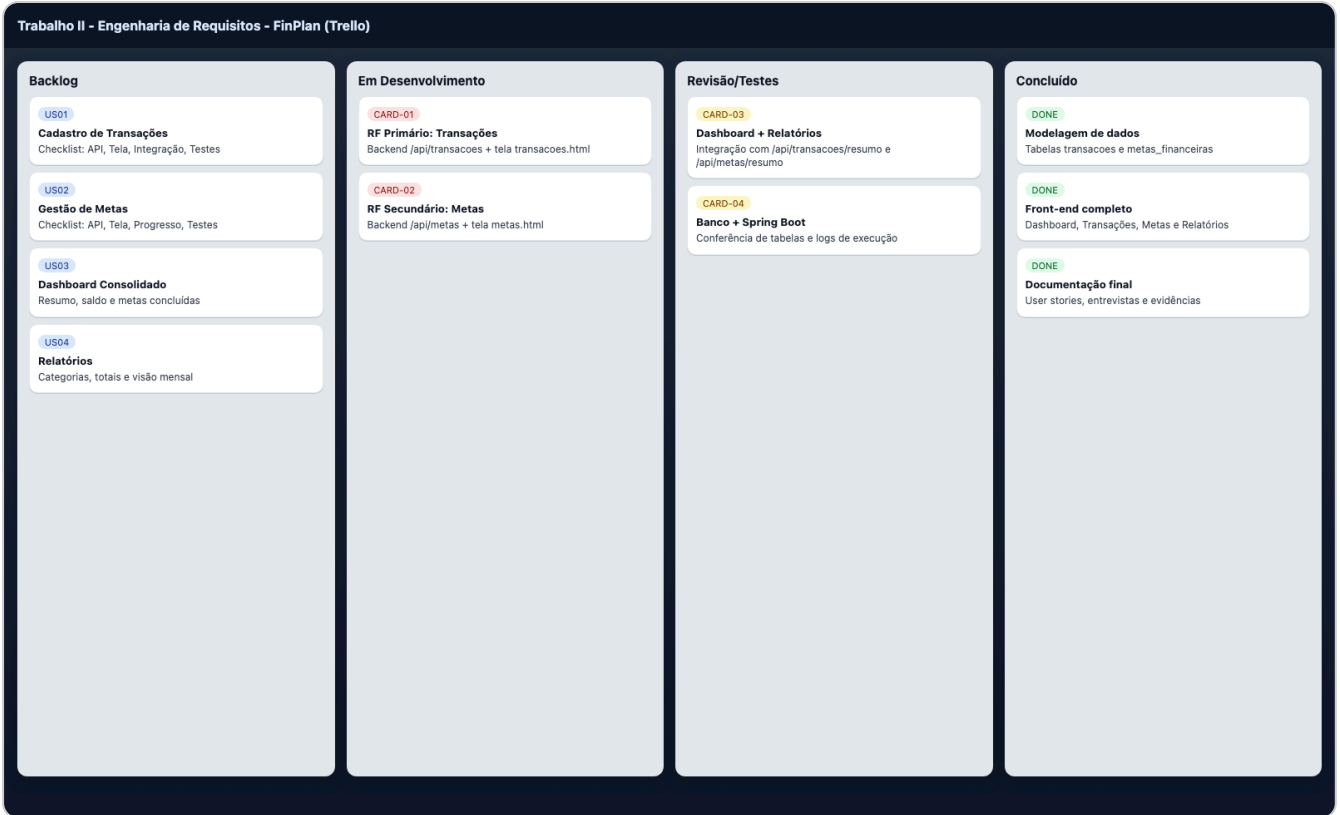
1.2 Cartões de Acompanhamento (Trello)

Cartão	Story	Responsável	Status	Evidência
CARD-01	US01	Matheus Sena	Concluído	Endpoint /api/transacoes + tela transacoes.html.
CARD-02	US02	Matheus Sena	Concluído	Endpoint /api/metast + tela metas.html.
CARD-03	US03	Matheus Sena	Concluído	Resumo via /api/transacoes/resumo no dashboard.
CARD-04	US04	Matheus Sena	Concluído	Tela relatorios.html com /api/transacoes/resumo e /api/metast/resumo.

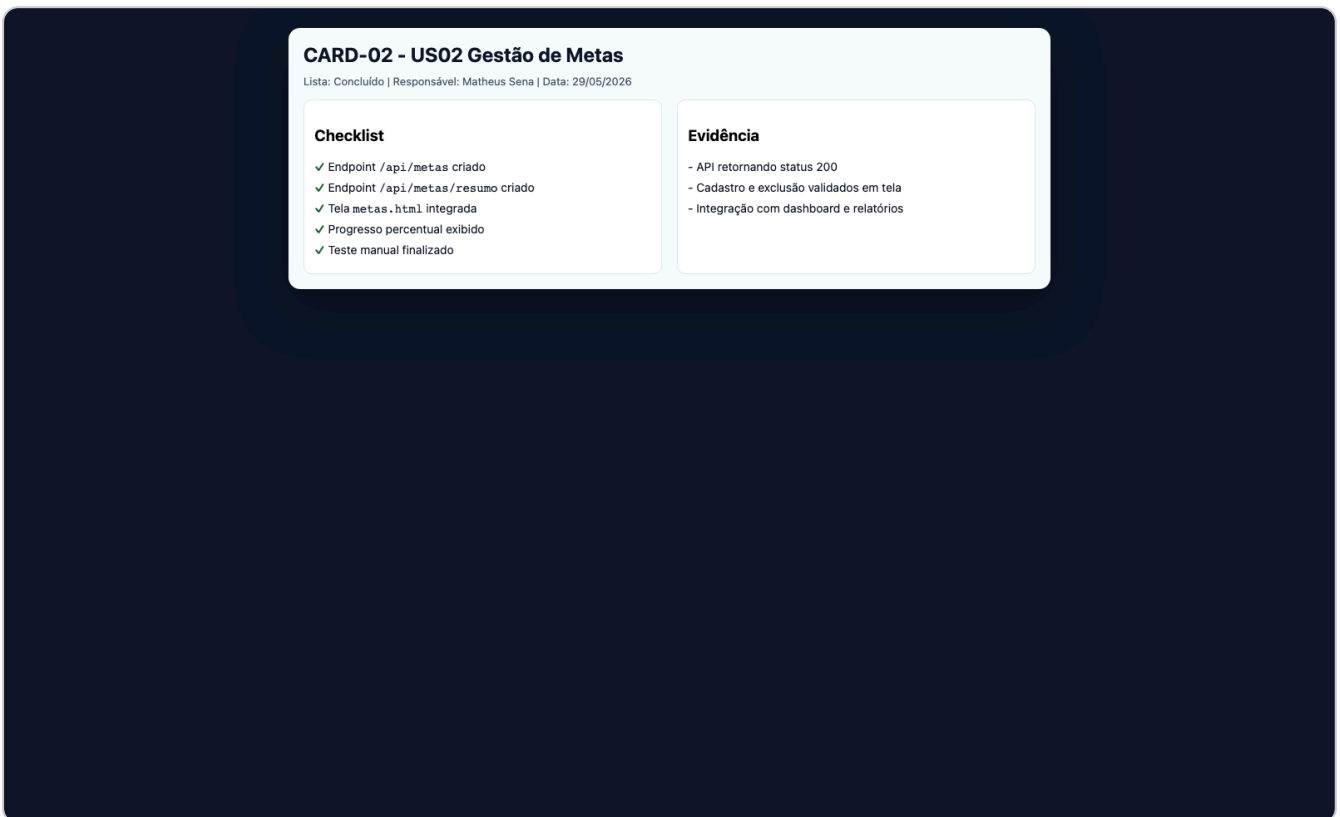
2. Imagem do Processo de Desenvolvimento no Trello

Fluxo utilizado no Trello: Backlog -> Em Desenvolvimento -> Revisão/Testes -> Concluído.

Evidência 1 Visão geral do board



Evidência 2 Detalhe de cartão com checklist e status

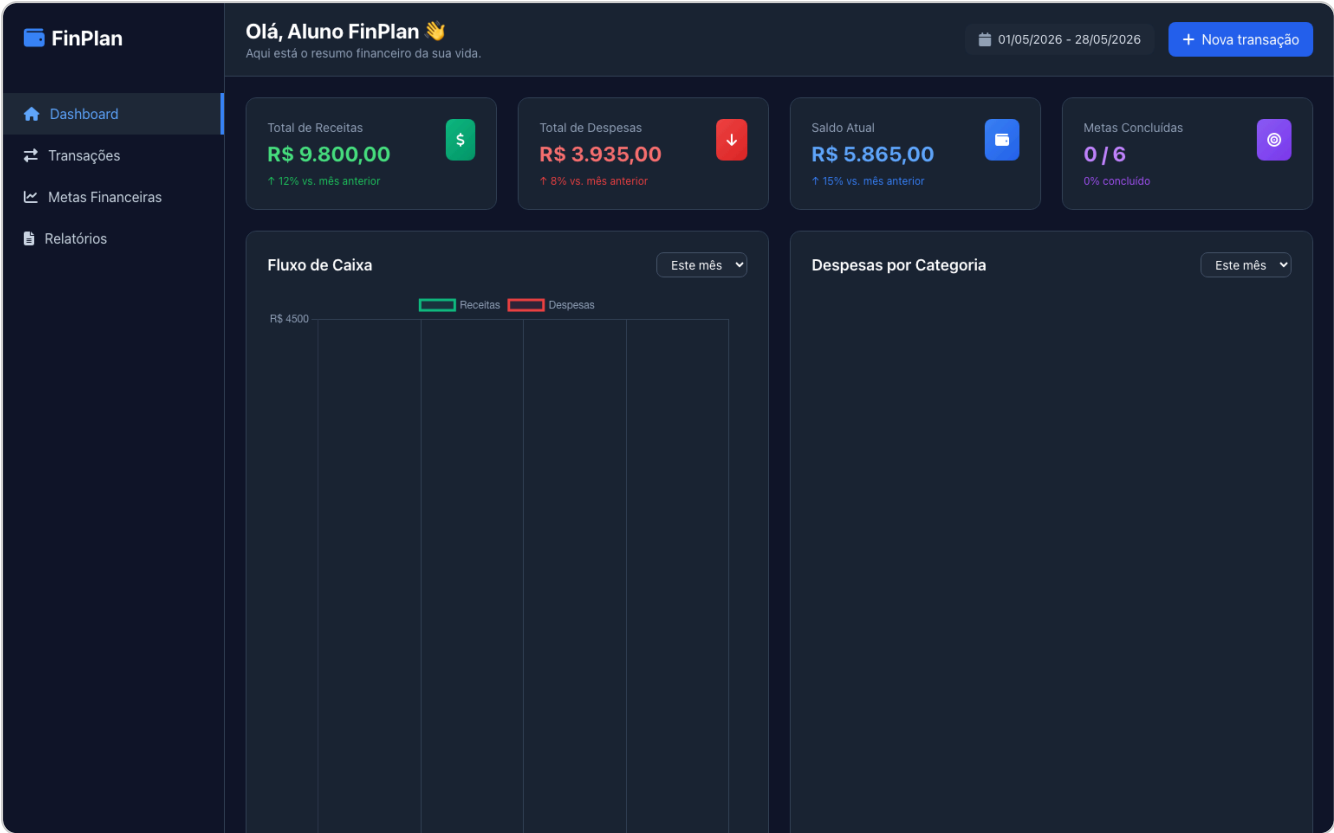


3. Front-end Completo do Sistema

O front-end foi desenvolvido com HTML, Tailwind e JavaScript, contendo as telas:

- Dashboard (`index.html`)
- Transações (`transacoes.html`)
- Metas Financeiras (`metas.html`)
- Relatórios (`relatorios.html`)

Dashboard



Transações

FinPlan

Dashboard

Transações

Transações

Buscar por descrição...

Todos os tipos

Todas categorias

DATA	DESCRIÇÃO	CATEGORIA	TIPO	VALOR	AÇÕES
30/04/2026	Salário	Salário	Receita	+ R\$ 4.250,00	
04/05/2026	Supermercado	Alimentação	Despesa	- R\$ 320,00	
06/05/2026	Transporte	Transporte	Despesa	- R\$ 80,00	
09/05/2026	Academia	Saúde	Despesa	- R\$ 120,00	
14/05/2026	Freelance	Trabalho	Receita	+ R\$ 650,00	
30/04/2026	Aluguel	Moradia	Despesa	- R\$ 997,50	
11/05/2026	Restaurante	Alimentação	Despesa	- R\$ 150,00	
17/05/2026	Cinema	Lazer	Despesa	- R\$ 85,00	
19/05/2026	Farmácia	Saúde	Despesa	- R\$ 95,00	
21/05/2026	Combustível	Transporte	Despesa	- R\$ 120,00	
30/04/2026	Salário	Salário	Receita	+ R\$ 4.250,00	
04/05/2026	Supermercado	Alimentação	Despesa	- R\$ 320,00	
06/05/2026	Transporte	Transporte	Despesa	- R\$ 80,00	

Metas Financeiras

FinPlan

Dashboard

Transações

Metas Financeiras

Relatórios

Metas Financeiras

Nova Meta

Nome

Valor alvo

Valor atual

0

Data final

mm/dd/yyyy

Salvar Meta

Metas Cadastradas

Atualizar

Reserva de Emergência

Fim: 30/12/2026

R\$ 3.250,00 / R\$ 10.000,00

32.50%

Viagem Europa

Fim: 28/02/2027

R\$ 2.800,00 / R\$ 8.000,00

35.00%

Comprar Carro

Fim: 31/12/2027

R\$ 15.000,00 / R\$ 50.000,00

30.00%

Reserva de Emergência

Fim: 30/12/2026

R\$ 3.250,00 / R\$ 10.000,00

32.50%

Viagem Europa

Fim: 28/02/2027

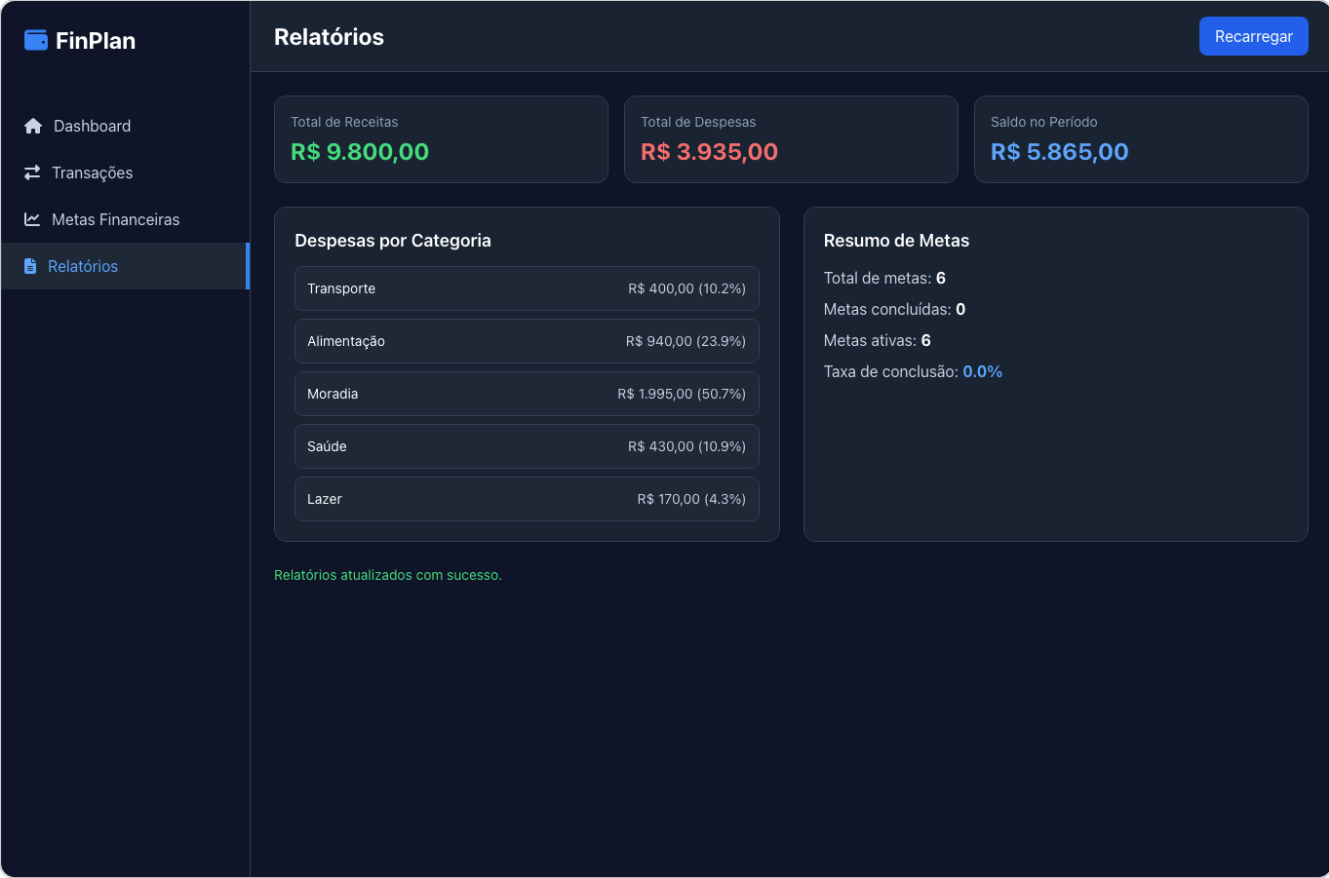
R\$ 2.800,00 / R\$ 8.000,00

35.00%

Comprar Carro

Fim: 31/12/2027

Relatórios



4. Back-end (Requisito Primário e Secundário) Integrado a Telas

Tecnologia: Spring Boot 3, Spring Data JPA e MySQL.

Requisito	Tipo	Endpoints	Telas Integradas
Cadastro de receitas e despesas	Primário	/api/transacoes, /api/transacoes/resumo, /api/transacoes/ultimas	transacoes.html, index.html, relatorios.html
Gestão de metas financeiras	Secundário	/api/metasp, /api/metasp/ativas, /api/metasp/resumo	metasp.html, index.html, relatorios.html

4.1 Evidência de execução da API

```
$ curl -s http://localhost:8080/api/transacoes | head -c 300
[{"id":1,"descricao":"Salário","valor":4250.00,"tipo":"RECEITA","categoria":"Salário","data":
05-01","dataCriacao":"2026-05-28T16:18:11"},
{"id":2,"descricao":"Supermercado","valor":320.00,"tipo":"DESPESA","categoria":"Alimentação
05-05","dataCriacao":"2026-05-28T16:18:11"},{"i

$ curl -s 'http://localhost:8080/api/transacoes/resumo?inicio=2026-05-01&fim=2026-05-28'
{"totalDespesas":3935.00,"totalReceitas":9800.00,"despesasPorCategoria":
{"Transporte":400.00,"Alimentação":940.00,"Moradia":1995.00,"Saúde":430.00,"Lazer":170.00}}

$ curl -s http://localhost:8080/api/metasp/resumo
{"metaspConcluidas":0,"metaspAtivas":[{"id":1,"nome":"Reserva de
Emergência","valorAlvo":10000.00,"valorAtual":3250.00,"dataInicio":"2026-01-
```

```
01","dataFim":"2026-12-31","dataCriacao":"2026-05-28T16:18:11","percentualConcluido":32.50},{ "id":4,"nome":"Reserva de Emergência","valorAlvo":10000.00,"valorAtual":3250.00,"dataInicio":"2026-01-01","dataFim":"2026-12-31","dataCriacao":"2026-05-28T16:18:20","percentualConcluido":32.50},{ "id":2,"nome":"Viagem Europa","valorAlvo":8000.00,"valorAtual":2800.00,"dataInicio":"2026-03-01","dataFim":"2027-03-01","dataCriacao":"2026-05-28T16:18:11","percentualConcluido":35.00},{ "id":5,"nome":"Viagem Europa","valorAlvo":8000.00,"valorAtual":2800.00,"dataInicio":"2026-03-01","dataFim":"2027-03-01","dataCriacao":"2026-05-28T16:18:20","percentualConcluido":35.00},{ "id":3,"nome":"Comprar Carro","valorAlvo":50000.00,"valorAtual":15000.00,"dataInicio":"2026-01-01","dataFim":"2028-01-01","dataCriacao":"2026-05-28T16:18:11","percentualConcluido":30.00},{ "id":6,"nome":"Comprar Carro","valorAlvo":50000.00,"valorAtual":15000.00,"dataInicio":"2026-01-01","dataFim":"2028-01-01","dataCriacao":"2026-05-28T16:18:20","percentualConcluido":30.00}],"totalMetas":6}
```

5. Banco de Dados Integrado ao Sistema

Banco relacional MySQL integrado via JPA. Principais tabelas:

- transacoes
- metas_financeiras

5.1 Evidência do banco

```
$ mysql -u root -p'***' -e "USE finplan_db; SHOW TABLES;"
Tables_in_finplan_db
metas_financeiras
transacoes

$ mysql -u root -p'***' -e "USE finplan_db; SELECT COUNT(*) AS total_transacoes FROM transacoes; SELECT COUNT(*) AS total_metas FROM metas_financeiras;"
total_transacoes
20
total_metas
6
```

6. Spring Boot (Aplicação Standalone)

Execução padrão do backend: `mvn spring-boot:run`

6.1 Evidência de startup

```
$ mvn spring-boot:run
...
63:2026-05-29T11:31:17.311-03:00 INFO 73330 --- [           main]
o.s.b.w.embedded.tomcat.TomcatWebServer : Tomcat started on port 8080 (http) with
context path ''
64:2026-05-29T11:31:17.316-03:00 INFO 73330 --- [           main]
com.finplan.FinPlanApplication          : Started FinPlanApplication in 2.394 seconds
(process running for 2.579)
```

7. Relatório das Entrevistas (Engenheiros de Requisitos / Stakeholders)

Foram realizadas entrevistas semiestruturadas com três perfis de stakeholders para levantar necessidades reais de uso:

- **Entrevista 01 (26/05/2026):** Estudante universitário que controla gastos mensais.
- **Entrevista 02 (26/05/2026):** Trabalhador CLT responsável por orçamento familiar.
- **Entrevista 03 (27/05/2026):** Microempreendedor com despesas variáveis.

Pergunta	Síntese das respostas	Requisito derivado
Qual sua principal dificuldade no controle financeiro?	Registrar despesas diariamente e manter categorias organizadas para saber para onde o dinheiro está indo.	RF01 - Cadastro de transações com categoria, tipo e data.
O que você precisa ver rapidamente ao abrir o sistema?	Saldo atual, total de receitas e total de despesas do mês em um painel único.	RF03 - Dashboard consolidado com resumo financeiro.
Qual funcionalidade ajuda no planejamento de médio prazo?	Metas com valor alvo, valor atual e progresso percentual visível.	RF02 - Gestão de metas financeiras.
Que tipo de relatório é mais útil para decisão?	Resumo por categoria de despesa e visão do desempenho no período.	RF04 - Tela de relatórios com totais e categorias.

Conclusão das entrevistas: os stakeholders priorizaram rastreabilidade de gastos no dia a dia, visão imediata de saldo e acompanhamento de metas, orientando diretamente o escopo implementado.

8. Repositório Versionado no GitHub

Repositório publicado: <https://github.com/matheussennam/finplan-trabalho2-er>

Branch principal: `main`

Commits principais: 8025613, 8d08bb6.

Conteúdo do repositório inclui código-fonte (front + back), documentação e assets usados na entrega.

9. Estrutura dos Arquivos Entregues

```
finplan/
├── backend/
│   ├── pom.xml
│   ├── src/main/java/com/finplan/
│   │   ├── controller/
│   │   ├── model/
│   │   ├── repository/
│   │   └── service/
│   └── src/main/resources/application.properties
└── frontend/
```

```
|— index.html
|— transacoes.html
|— metas.html
|— relatorios.html
|— js/app.js
|— docs/
|   |— assets/
|   |— entrega_final_completa.pdf
```

10. Checklist Final

- [x] User Stories e cartões de acompanhamento
- [x] Imagem do processo no Trello (board + detalhe do cartão)
- [x] Front-end completo
- [x] Back-end primário + secundário integrado
- [x] Banco de dados integrado
- [x] Spring Boot em execução
- [x] Relatório de entrevistas
- [x] Repositório versionado no GitHub
- [x] Documento único em PDF

11. Considerações Finais

Esta entrega consolida todos os itens obrigatórios solicitados no roteiro da disciplina, com rastreabilidade entre requisitos, implementação e evidências de execução.